

★ LEVEL 3 — MCQs 41 to 150

41. If $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, then domain is:

- a) $x > 2$
- b) $x < -2$
- c) $x \leq -2$ or $x \geq 2$
- d) All real

Ans: c

42. Range of $f(x) = x^2 - 3x + 2$ is:

- a) $(-\infty, 2)$
- b) $[-\frac{1}{4}, \infty)$
- c) $[\frac{1}{4}, \infty)$
- d) $(-\infty, \frac{1}{4}]$

Ans: b

43. The function $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ is not defined at:

- a) $x=1$
- b) $x=3$
- c) $x=-1$
- d) $x=2$

Ans: c

44. Range of $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ is:

- a) $(-1, 1)$
- b) $[-1, 1]$
- c) $(0, 1)$
- d) $(-\infty, \infty)$

Ans: a

45. Let $A=\{1,2,3\}$. Number of symmetric relations on A:

- a) 64
- b) 512
- c) 216
- d) 256

Ans: d

46. Domain of $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ is:

- a) $x < 2$
- b) $x \leq 2$
- c) $x > 2$
- d) $x \geq 2$

Ans: a

47. Function $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ defined for:

- a) $|x| \leq 1$
- b) $|x| \leq 2$
- c) $x \geq 0$
- d) $x > 2$

Ans: b

48. Range of $f(x) = \ln(1 + e^x)$ is:

- a) $(0, \infty)$
- b) $(-\infty, \infty)$
- c) $(0, 1)$
- d) $(0, \ln 2)$

Ans: a

49. Number of surjective functions from A(3 elements) to B(2 elements):

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Ans: b

50. $f(x) = |x^2 - 1|$ has minimum value:

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) 2

Ans: a

51. Range of $x + \sqrt{x^2 + 1}$ is:

- a) $(0, \infty)$
- b) $(1, \infty)$
- c) $[1, \infty)$
- d) $(-\infty, 1]$

Ans: c

52. If f is odd and invertible, then f^{-1} is:

- a) Even
- b) Odd
- c) Neither
- d) Constant

Ans: b

53. Range of $\sin^{-1}(\sin x)$ is:

- a) $(-\pi/2, \pi/2)$
- b) $[-\pi/2, \pi/2]$
- c) $(0, \pi)$
- d) Depends on x

Ans: b

54. Domain of $\tan^{-1}(\frac{1}{x})$:

- a) $x > 0$
- b) $x \neq 0$
- c) $x < 0$
- d) All real

Ans: b

55. Range of $\sec x$ is:

- a) $(-\infty, \infty)$
- b) $[-1, 1]$
- c) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
- d) $(1, \infty)$

Ans: c

56. If f and g are onto, then $g \circ f$ is:

- a) Into
- b) Onto
- c) One-one

d) Constant

Ans: b

57. Domain of $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ is:

a) $x > 1$

b) $x < -1$

c) $x > 1$ or $x < -1$

d) $x \neq 1$

Ans: c

58. Range of $\log(x^2 + 1)$:

a) $(0, \infty)$

b) $(-\infty, \infty)$

c) $[0, \infty)$

d) $(-\infty, 0]$

Ans: c

59. Domain of $\sqrt{x+2} + \sqrt{3-x}$:

a) $(-2, 3)$

b) $x \geq -2$

c) $-2 \leq x \leq 3$

d) $x \leq 3$

Ans: c

60. If A has n elements, number of bijections from $A \rightarrow A$:

a) n

b) n^2

c) n!

d) 2^n

Ans: c

★ 61–150 CONTINUING...

61. Range of $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$:

- a) $(-1,1)$
- b) $[-1,1]$
- c) $(0,1)$
- d) $(-\infty,\infty)$

Ans: a

62. Domain of $\sin^{-1}(\frac{2x}{1+x^2})$:

- a) All real
- b) $|x| \leq 1$
- c) $x \geq 0$
- d) $x > 1$

Ans: a

63. Range of $\cos(\sin^{-1} x)$:

- a) $[-1,1]$
- b) $[0,1]$
- c) $(-1,0)$
- d) $(0,1)$

Ans: b

64. If $f(x)=x$, $g(x)=1/x$, domain of $g \circ f$:

- a) $x \neq 0$
- b) all real
- c) $x > 0$
- d) $x < 0$

Ans: a

65. Domain of $|x| + 1/x$:

- a) $x > 0$
- b) $x < 0$
- c) $x \neq 0$
- d) all real

Ans: c

66. If $f(x)=x^3$ and $g(x)=\sqrt[3]{x}$, then $g \circ f =$

- a) x^3
- b) $|x|$
- c) x

d) none

Ans: c

67. Range of $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$:

a) $y \neq 1$

b) $y \neq -1$

c) $y > 1$

d) $y < 1$

Ans: b

68. Domain of $f(x) = \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$:

a) $x < 1$

b) $x > 1$

c) $x > 1$ or $x < 0$

d) $x < 0$

Ans: c

69. Range of $\frac{x}{x+1}$:

a) $y \neq 0$

b) $y \neq 1$

c) $y \neq -1$

d) $y \geq 0$

Ans: b

70. Domain of $\ln |x|$:

a) $x > 0$

b) $x \neq 0$

c) $x < 0$

d) all real

Ans: b

71. Range of $|x - 3| + |x + 3|$:

a) $[6, \infty)$

b) $[0, 6]$

c) $(-\infty, 6]$

d) $(6, \infty)$

Ans: a

72. If $f(x)=x^2+3$ and $g(x)=\sqrt{x}$, domain of $g \circ f$:

- a) all real
- b) $x \geq -3$
- c) $x \geq 0$
- d) $x \geq 0$ except 1

Ans: a

73. Range of $\tan^{-1}(x^2)$:

- a) $(0, \pi/2)$
- b) $[0, \pi/2)$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $[-\pi/2, \pi/2]$

Ans: b

74. Domain of $\sqrt{|x| - x}$:

- a) $x \geq 0$
- b) $x \leq 0$
- c) all real
- d) $x \neq 0$

Ans: b

75. Range of $\sin(\cos x)$:

- a) $(-1, 1)$
- b) $[-1, 1]$
- c) $(\sin 1, 1)$
- d) $[\sin 1, 1]$

Ans: d

76. Domain of $f(x) = \sqrt{2x - 3}$:

- a) $x > 3$
- b) $x > 3/2$
- c) $x \geq 3/2$
- d) $x \geq 3$

Ans: c

77. Range of $f(x) = x^2 - 4x + 7$:

- a) $(-\infty, 3)$
- b) $[3, \infty)$
- c) $(3, \infty)$
- d) $[4, \infty)$

Ans: b

78. Domain of $\log(x^2 - 9)$:

- a) $|x| > 3$
- b) $x > 3$
- c) $x < -3$
- d) all real except ± 3

Ans: a

79. Range of $x - \frac{1}{x}$, $x > 0$:

- a) $(0, \infty)$
- b) $(2, \infty)$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $(0, 2)$

Ans: c

80. Domain of $\cot^{-1}(\sqrt{x})$:

- a) $x > 0$
- b) $x \geq 0$
- c) $x < 0$
- d) all real

Ans: b

81. If f is bijective, then $f^{-1}(f(x)) =$

- a) 0
- b) x
- c) $f(x)$
- d) undefined

Ans: b

82. Range of $\frac{1}{1 - \sin x}$:

- a) $(1/2, \infty)$
- b) $(0, \infty)$
- c) $(-\infty, 0)$

d) $[1, \infty)$

Ans: b

83. Domain of $e^{1/x}$:

a) $x > 0$

b) $x < 0$

c) $x \neq 0$

d) all real

Ans: c

84. Range of $f(x) = \ln(1 + x^2)$:

a) $(-\infty, \infty)$

b) $(0, \infty)$

c) $[0, \infty)$

d) $[1, \infty)$

Ans: c

85. Domain of $\sin^{-1}(1 - x^2)$:

a) $|x| \leq 1$

b) $|1 - x^2| \leq 1$

c) $x \geq 0$

d) $x \leq 1$

Ans: b

86. Range of $x + \frac{1}{x}$, $x < 0$:

a) $(-\infty, -2]$

b) $[2, \infty)$

c) $(-2, \infty)$

d) $(-\infty, 2)$

Ans: a

87. Domain of $\ln(\tan x)$:

a) $(0, \pi/2)$

b) $(\pi/2, \pi)$

c) $(0, \pi/2) \cup (\pi, 3\pi/2)$

d) $(0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi)$

Ans: a

88. Range of $\sec^{-1} x$:

- a) $(-\infty, \infty)$
- b) $[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$
- c) $[0, \pi]$
- d) none

Ans: b

89. If A has n elements, number of relations on A:

- a) n
- b) n^2
- c) 2^n
- d) $2^{\{n^2\}}$

Ans: d

90. Domain of $\sqrt{x^2 - 2x - 3}$:

- a) $x \leq -1$ or $x \geq 3$
- b) $x \leq 3$
- c) $x \geq -1$
- d) all real

Ans: a

 **91–150**

91. Range of $\sin(x) + \cos(x)$:

- a) $(-2, 2)$
- b) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
- c) $(0, 2)$
- d) $(-1, 1)$

Ans: b

92. Domain of $\log(\sin x)$:

- a) $\sin x > 0$
- b) $\sin x < 0$
- c) $x \neq 0$
- d) all x

Ans: a

93. Range of $\cos(2x)$:

- a) $(-1,1)$
- b) $[-1,1]$
- c) $[0,1]$
- d) none

Ans: b

94. Domain of $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$:

- a) $|x| > 1$
- b) $|x| \geq 1$
- c) $x < 1$
- d) $x > 1$

Ans: a

95. Range of $\sqrt{x^2 + 4x + 5}$:

- a) $[0, \infty)$
- b) $[1, \infty)$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $[2, \infty)$

Ans: b

96. Domain of $\tan^{-1}\left(\frac{3}{1-x^2}\right)$:

- a) $x^2 \neq 1$
- b) $x \neq 0$
- c) $x > 0$
- d) all real

Ans: a

97. Range of e^{-x^2} :

- a) $(0,1]$
- b) $[0,1]$
- c) $[1,\infty)$
- d) $(1,\infty)$

Ans: a

98. Domain of $\ln(\ln(\ln x))$:

- a) $x > e$
- b) $x > e^e$
- c) $x > e^{e^e}$
- d) $x > 1$

Ans: c

99. Range of $\frac{x-2}{x+2}$:

- a) $y \neq 2$
- b) $y \neq 1$
- c) $y \neq -1$
- d) all real

Ans: c

100. Domain of $\sin^{-1}(2x - 1)$:

- a) $|2x - 1| \leq 1$
- b) $x \geq 0$
- c) $x \leq 1$
- d) all real

Ans: a

101. Range of $|x| + |x - 1|$ is:

- a) $[1, \infty)$
- b) $[0, 1]$
- c) $[1, \infty)$
- d) $[0, \infty)$

Ans: c

102. Domain of $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$:

- a) $x \leq 2$ or $x \geq 3$
- b) $x \leq 1$ or $x \geq 6$
- c) $x \geq 0$
- d) all real

Ans: a

103. Range of $\log(x + \sqrt{x^2 + 1})$:

- a) $(0, \infty)$
- b) $(-\infty, \infty)$
- c) $[0, \infty)$

d) $(-\infty, 0]$

Ans: b

104. Domain of $\sin^{-1}(\frac{1}{1-x})$:

a) $x \neq 1$

b) $|1-x| \geq 1$

c) $x > 1$

d) $x < 1$

Ans: b

105. Range of $\cos^{-1}(x^2)$:

a) $[0, \pi]$

b) $(0, \pi)$

c) $[0, \pi/2]$

d) $[\pi/2, \pi]$

Ans: a

106. Domain of $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$:

a) $x > 1$

b) $x < -1$

c) $x > 1$ or $x < -1$

d) all real

Ans: c

107. Range of $\sin^{-1}(\cos x)$:

a) $[-\pi/2, \pi/2]$

b) depends on x

c) $[0, \pi]$

d) none

Ans: b

108. Domain of $\cos^{-1}(2x - 1)$:

a) $|2x - 1| \leq 1$

b) $x \geq 0$

c) $x \leq 1$

d) all real

Ans: a

109. Range of $f(x) = x^2 + |x|$:

- a) $[0, \infty)$
- b) $[1, \infty)$
- c) $[2, \infty)$
- d) $(-\infty, \infty)$

Ans: a

110. Domain of $\log(x^2 - x - 6)$:

- a) $x < -2$ or $x > 3$
- b) $x > 3$
- c) $x < -2$
- d) all real

Ans: a

111. Range of $\sqrt{x^2 - 4x + 8}$:

- a) $[1, \infty)$
- b) $[2, \infty)$
- c) $[\sqrt{4}, \infty)$
- d) $[2, \infty)$

Ans: b

112. Domain of $\cot^{-1}(1 - x^2)$:

- a) all real
- b) $x \geq 0$
- c) $|1 - x^2| \leq 1$
- d) none

Ans: a

113. Range of $\ln(\cosh x)$:

- a) $(0, \infty)$
- b) $[0, \infty)$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $[1, \infty)$

Ans: b

114. Domain of $\ln(\sin^{-1} x)$:

- a) $0 < x \leq 1$
- b) $|x| \leq 1$
- c) $x > 1$
- d) $x < 0$

Ans: a

115. Range of $\cosh x$:

- a) $(1, \infty)$
- b) $[1, \infty)$
- c) $(-1, 1)$
- d) $(-\infty, \infty)$

Ans: b

116. Domain of $\ln(\tan^{-1}(x))$:

- a) $x > 0$
- b) $x \geq 0$
- c) $x \neq 0$
- d) all real

Ans: a

117. Range of $f(x) = |x| + |x - 2|$:

- a) $[0, \infty)$
- b) $[2, \infty)$
- c) $[2, \infty)$
- d) $[0, 2]$

Ans: b

118. Domain of $f(x) = \sqrt{3 - |x|}$:

- a) $|x| \leq 3$
- b) $|x| \geq 3$
- c) $x > 3$
- d) $x < -3$

Ans: a

119. Range of $\tan^{-1}(1 - x^2)$:

- a) $(-\pi/2, \pi/2)$
- b) $(0, \pi/2)$
- c) $(-\pi, \pi)$

d) $[-\pi/2, \pi/2]$

Ans: d

120. Domain of $\cos^{-1}(\frac{1}{x})$:

a) $|x| \geq 1$

b) $|x| \leq 1$

c) $x > 1$

d) $x < -1$

Ans: a

121. Range of $x^2 - 2|x| + 3$:

a) $[3, \infty)$

b) $[1, \infty)$

c) $[2, \infty)$

d) $[0, 3]$

Ans: a

122. Domain of $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$:

a) $x \leq 1$ or $x \geq 2$

b) $x > 2$

c) $x < 1$

d) all real

Ans: a

123. If $f(x) = x/(1+x)$, then f is invertible on:

a) $(-1, \infty)$

b) $(-\infty, -1)$

c) all real

d) none

Ans: a

124. Domain of $\log(\sqrt{x^2 - 4})$:

a) $|x| > 2$

b) $x > 2$

c) $x < -2$

d) $x \neq 0$

Ans: a

125. Range of $\sin(\cos^{-1} x)$:

- a) $[-1, 1]$
- b) $[0, 1]$
- c) $(-1, 0)$
- d) $(0, 1)$

Ans: b

126. Domain of $\sqrt{x - \sqrt{x}}$:

- a) $x \geq 1$
- b) $x \geq 0$
- c) $x \geq 2$
- d) $x > 0$

Ans: a

127. Range of $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$:

- a) $(-1, 1)$
- b) $[-1, 1]$
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) $[0, 1]$

Ans: b

128. Domain of $\ln(\ln(1 + x))$:

- a) $x > e - 1$
- b) $x \geq 0$
- c) $x > 0$
- d) $x > e$

Ans: a

129. Range of $\cos^{-1}(\sin x)$:

- a) $[-\pi/2, \pi/2]$
- b) $[0, \pi]$
- c) depends on x
- d) $(0, \pi)$

Ans: c

130. Domain of $\sqrt{\frac{x-2}{x-3}}$:

- a) $x > 3$
- b) $x < 2$
- c) $x > 3$ or $x < 2$
- d) $x < 2$ only

Ans: c

131. Range of $\cos^{-1}(\cos x)$:

- a) $[0, \pi]$
- b) depends on x
- c) $(-\infty, \infty)$
- d) none

Ans: b

132. Domain of $\frac{1}{|x|-1}$:

- a) $x \neq \pm 1$
- b) $|x| \neq 1$
- c) $|x| > 1$
- d) all real

Ans: c

133. Range of $x^2 - x + 1$:

- a) $[3/4, \infty)$
- b) $[1/4, \infty)$
- c) $[1/2, \infty)$
- d) $(-\infty, 1/4]$

Ans: a

134. Domain of $\ln(1 - x^2)$:

- a) $|x| < 1$
- b) $|x| \leq 1$
- c) $x > 1$
- d) $x < -1$

Ans: a

135. Range of $\cot^{-1}(x^2)$:

- a) $(0, \pi)$
- b) $(0, \pi/2]$
- c) $[\pi/2, \pi)$

d) $(0, \pi/2]$

Ans: d

136. Domain of $\log(\sqrt{x^2 + 4x})$:

a) $x > 0$

b) $x < -4$

c) $x > 0$ or $x < -4$

d) all real

Ans: c

137. Range of $x + \frac{2}{x}$, $x > 0$:

a) $[2\sqrt{2}, \infty)$

b) $(2\sqrt{2}, \infty)$

c) $[0, \infty)$

d) $(-\infty, \infty)$

Ans: a

138. Domain of $\sin^{-1}(x + 1)$:

a) $|x + 1| \leq 1$

b) $x \geq 0$

c) $x \leq 1$

d) all real

Ans: a

139. Range of $f(x) = \sqrt{2 - |x|}$:

a) $[0, \sqrt{2}]$

b) $(0, \sqrt{2})$

c) $[0, 2]$

d) $[1, \sqrt{2}]$

Ans: a

140. Domain of $\cos^{-1}(1 - x)$:

a) $|1 - x| \leq 1$

b) $x \geq 0$

c) $x \leq 1$

d) all real

Ans: a

141. Range of $x^2 + 2x + 3$:

- a) $[2, \infty)$
- b) $[1, \infty)$
- c) $[3, \infty)$
- d) $[2, \infty)$

Ans: c

142. Domain of $\sqrt{\frac{x+3}{x-3}}$:

- a) $x > 3$
- b) $x < -3$
- c) $x > 3$ or $x < -3$
- d) all real

Ans: c

143. Range of $\log(\cos x)$:

- a) defined for all x
- b) defined when $\cos x > 0$
- c) $\cos x \geq 0$
- d) $\cos x < 0$

Ans: b

144. Domain of $\sqrt{4 - |2x - 1|}$:

- a) $|2x - 1| \leq 4$
- b) $|2x - 1| \geq 4$
- c) $x > 2$
- d) $x > 1/2$

Ans: a

145. Range of $f(x) = x^3 - 3x$:

- a) all real
- b) $[-3, 3]$
- c) $(-3, 3)$
- d) none

Ans: a

146. Domain of $\frac{1}{x^2-x}$:

- a) $x \neq 0$
- b) $x \neq 1$
- c) $x \neq 0, 1$
- d) all real

Ans: c

147. Range of $f(x) = |x - 2| + |x + 2|$:

- a) $[4, \infty)$
- b) $[0, 4]$
- c) $(-\infty, 4]$
- d) $(4, \infty)$

Ans: a

148. Domain of $\sqrt{x^2 + x - 2}$:

- a) $x \leq -2$ or $x \geq 1$
- b) $x \geq 2$
- c) $x > 1$
- d) $x < 1$

Ans: a

149. Range of $\frac{x^2}{x^2+1}$:

- a) $[0, 1]$
- b) $[0, 1)$
- c) $(0, 1)$
- d) $(-\infty, \infty)$

Ans: b

150. Domain of $\ln(\sin^{-1}(x^2))$:

- a) $x > 0$
- b) $x \geq 0$
- c) $x > 1$
- d) $|x| \leq 1$

Ans: a